

OKTOBER 2026 · EINE DATEI FÜR DIE IMPLEMENTIERUNG

Bayer-RAW als Monochrom: Negativ, Look, Druck

Auftrag und Bauvertrag in einer Datei. Eine App liest ein Bayer-RAW jeder Marke und schreibt ein 16-Bit-Monochrom, ohne fehlende Farben zu interpolieren und ohne Hochfrequenz zu erzeugen. Der Vergleich ist eine Leica M Monochrom Typ 246. Der Look ist ein Preset auf dem Ausgang. Wo ein Default steht, darf er nicht durch eine Bibliotheksvorgabe ersetzt werden.

NEGATIV	Linear, ungeschärft, ohne Kurve. Immer exportierbar.
SCHÄTZER	Alleysson-Zerlegung, Wiener-Maske, Datenbindung. Kein Debayer.
GEGEN STANDARD	90–95 % achsparallel statt 70–80 %. Weniger Zipper und Gitter.
GEGEN M246	Look ja, Datei nein. Eine Blende Licht, Diagonale weicher.
EICHUNG	Eine Kurve für alle. Drei Gewichte pro Gehäuse. Stern nur als Grenze.

VERBOTEN

Kein `dcraw_process`, kein Demosaic, kein Weißabgleich, kein Auto-Bright, keine Kamerakurve, keine Farbmatrix auf dem Mosaik, kein neuronales Hochskalieren, kein Entrauschen, keine Dekonvolution. G1 und G2 nicht aufeinander skalieren.

1. Auftrag

Gemessene Struktur behalten: Kante, Korn, Zeichnung des Objektivs. Debayering erfindet die zwei fehlenden Farben und faltet den Fehler in die Helligkeit. Gleichheit mit der M246 ist nicht umsetzbar. Photonen, die der Filter geschluckt hat, wurden nie gemessen. Oberhalb der Nyquistfrequenz von Rot und Blau bleibt der Nullraum leer. Dieselbe Engine für jede Kamera, die LibRaw linear öffnet. Der Unterschied ist nur die Kalibrierdatei.

2. Schätzer

$$m = L + C1 \cdot (-1)^{(x+y)} + C2 \cdot [(-1)^x - (-1)^y]$$

$$L = (R+2G+B)/4 \quad C1 = (-R+2G-B)/4 \quad C2 = (R-B)/4$$

Phase aus der Filtermaske der Datei, nicht aus einer RGGB-Annahme.

Volle FFT. Träger fest bei (0,5; 0,5), (0,5; 0) und (0; 0,5) Perioden pro Pixel. Lokale Spektren in Blöcken von 64, Hann-Fenster, 50 % Überlapp. 128 nur, wenn 64 am Rauschmodell instabil ist.

$$z = m \cdot \text{Trägerphase}$$

P_C = Energie von z unter 0,15 Perioden/Pixel
 P_L = Energie im Ring 0,15 bis 0,35, stetig zum Basisband
 Maske = $P_L / (P_L + P_C)$, auf [0, 1]. Unter 2 Sigma bleibt sie 0,5.

POCS trennt, er legt nicht zurück. Nach der Maske ist das Bild die Luminanz. Die gemessenen Photosites dürfen nicht wieder hineingeschrieben werden: sie enthalten den Träger, und zurücklegen setzt das 2-Pixel-Gitter neu. Die Bindung gilt für das Modell $m = L + C$. C bleibt aussen. Abbruch, wenn die Trägerenergie unter dem Rauschen liegt oder die relative Änderung unter 10^{-4} fällt, spätestens nach 12 Runden. Keine Energie über der Nyquistfrequenz des Masters.

3. Einlesen

LibRaw: `unpack` und `raw2image`. Gelesen wird `raw_image`, nicht das demosaicte Bild. Schwarzpegel pro Kanal abziehen, durch den Weißpegel teilen, `f64`. Sättigung: Weißpegel minus 8 Stufen oder höher, als Maske. Defekt: Abstand zu gleichphasigen Nachbarn über 8 Sigma, ersetzen durch deren Median.

Parameter	Wert
<code>gamm</code>	1, 1
<code>no_auto_bright</code>	1
<code>use_camera_wb</code> , <code>use_auto_wb</code>	0, 0
<code>user_mul</code>	1, 1, 1, 1
<code>half_size</code>	0
<code>dcraw_process</code> , <code>output_color</code>	nicht aufrufen

4. Kennzahlen, Budget, nicht gemessen

Richtung	M246	Pipeline	Standard, dann S/W	Enhance Details
Achsparell	100 %	90–95 %	70–80 %	näher an 100 %, teils ergänzt
Diagonal	100 %	60–75 %	65–75 %, mit Moiré	sauberer, geschätzt
Nur Rot oder Blau	100 %	unter 50 %, über 0,25 leer	wird Helligkeit	geschätzt
Fläche	100 %	70–80 %	50–65 %	höher, nicht ehrlicher

Gegen den Standardweg 8–15 % mehr gemessene Struktur, 20–35 % weniger Artefakte auf Stoff und Gitter. SNR gegen die M246: null, etwa eine Blende weniger. Enhance Details kann auf der Tafel schärfer sein. Das ist Schätzung, kein Bestehenskriterium.

5. Ausgang

Schritt	Regel
Mischung	Drei Gewichte, Summe 1, im Linearen. Gelb, Orange, Rot verschieben sie nur.
Größe	Lanczos-3. Hoch nur unter Zoll mal DPI. Verkleinern mit Tiefpass vorher.
Kurve	Leica-Preset oder eigene Punkte. Erst hier entsteht der Look.
USM	Radius (Abstand mm · DPI · 4) / 10 000. Nicht auf Bins mit Maske unter 0,8.
Datei	Negativ: 16-Bit-TIFF linear. Druck: 16-Bit-TIFF mit Kurve. JPEG nur als Proof.

Drei Spalten: Datei, Vorschau des Ausgangs, Regler. Stellungen: Linear neutral, Leica-Look, eigene Kurve. Zurücksetzen löscht das Negativ nicht. Kein Entrauschen, kein Debayer-Schalter, keine Matrix in der Oberfläche.

6. Eichdatei

look/leica_m246.json gilt für alle: monotone Stützstellen, Schwarz, Toe, Mitte, Schulter, Weiß, nur am M246-Graukeil gegen das M246-JPEG gefittet. cameras/_json pro Gehäuse. Fehlt sie, Gewichte 0,25 / 0,50 / 0,25 und USM 0.

Feld	Default
black_level[4], white_level	aus der Datei, falls leer
bayer_phase	aus der Filtermaske, Pflicht
noise_a, noise_b	0,005 und 10^{-5} , bis ein Dunkelbild da ist
weights_rgb	0,25 / 0,50 / 0,25, Summe 1, nichts negativ
usm_amount	0 bis 1,5, Default 0
matrix_fallback	false. Nur wenn keine Tafel existiert, und erst nach der Trennung.

Tafel decken auf die Passermarken. Graukeil schreibt die Kurve. ColorChecker schreibt die drei Gewichte gegen die lineare M246. Siemensstern schreibt Linienpaare und die USM-Grenze, aufhören vor dem Ring. Stoff und Feder prüfen das Gitter. Porträt ist eine Probe, kein Fit. Nicht an Hersteller-JPEGs fitten.

7. Abnahme

Fertig ist die App nicht, wenn sie ein TIFF schreibt. Bestehen heißt alle Punkte.

Prüfung	Bestehen	Scheitern
Negativ, Graukeil	R^2 gegen Belichtung $\geq 0,98$. Kein Gamma.	Kurve oder WB im Master.
Rückmosaik	Trägerenergie im Ausgang unter dem Rauschen. Mosaik nicht zurückschreiben.	Sichtbares 2-Pixel-Gitter.
Farbfläche	Trägerenergie $\leq 1,5 \times$ lokales Rauschen.	Sichtbares 2-Pixel-Gitter.
Look, Graukeil	≤ 3 Stufen von 255 gegen M246-JPEG.	An einem anderen JPEG gefittet.
Gewichte	Patch-RMSE ≤ 5 % der M246-Helligkeit.	Matrix auf dem Mosaik.
Stern	Vergleich achsparell und 45°, kein Ring.	Prozent ohne Messung.
Zwei Kameras, Grau	Dieselbe Kurve, ≤ 3 Stufen Abstand.	Look pro Gehäuse.

Quellen: Alleysson, Süsstrunk, Hérault, 2002. Dubois, 2005. Liu, Yang, Chen, arXiv:2503.15800, nur als Grenze, das Netz bleibt draußen. M246 ohne Farbfilter und ohne Tiefpass, DNG 5976 × 3992. Demosaic-Verlust etwa 20 %, auf Schwarzweißtafeln etwa $1/2$. Enhance Details bis etwa 30 % gegen den eigenen Standard, geschätzt.

Stand: Oktober 2026. Eine Datei. Negativ linear, Look einmal profiliert, Druck aus derselben App.